Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Вариант **№31072**
Лабораторная работа **№3**
По дисциплине
Базы Данных

Выполнил:
Студент группы P3106
Некрутенко Максим

Преподаватель:
Вербовой Александр Александрович

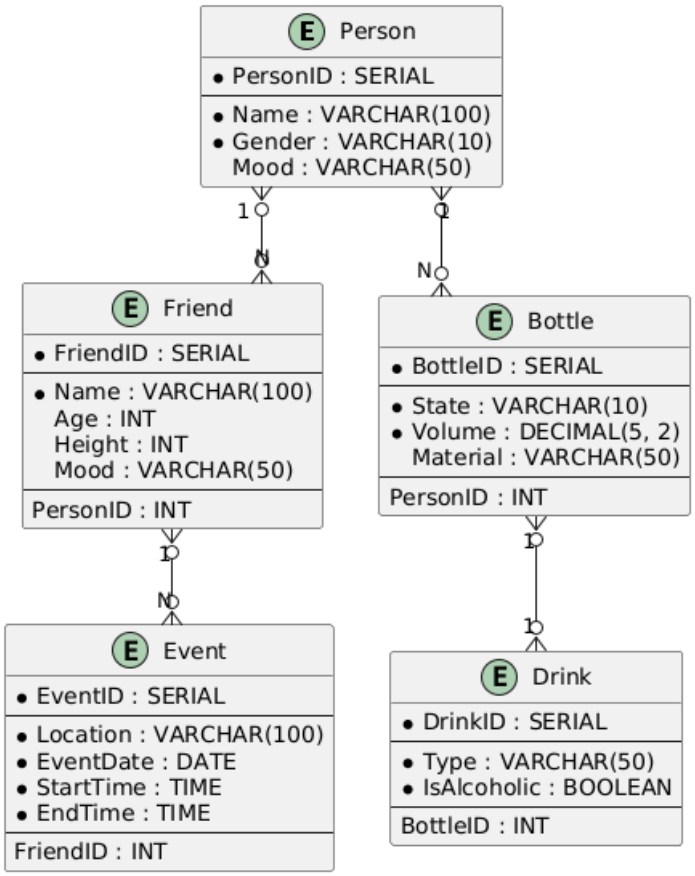
Санкт-Петербург 2025 г.

1. Текст задания

Задание.
Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.



2. Функциональные зависимости

Person: PersonID → (Name, Gender, Mood)
Friend: FriendID → (Name, Age, Height, Mood)
Bottle: id → BottleID → (State, Volume, Material)
Event: id → EventID → (Location, EventDate, StartTime, EndTime)
Drink: DrinkID → (Type, isAlcoholic)

3. Нормальные формы

1NF: Отношение находится в 1NF, так как в каждом поле только одно значение, а не список значений.

2NF: Отношение находится во 2NF, если оно находится в 1NF и все его неключевые атрибуты полностью функционально зависят от первичного ключа. Моя модель удовлетворяет 2NF, так как все неключевые атрибуты полностью функционально зависят от первичных ключей.

3NF: Отношение находится в 3NF, если оно находится во 2NF и ни один неключевой атрибут функционально не зависит от другого неключевого атрибута. Моя модель удовлетворяет 3NF, так как все неключевые атрибуты зависят только от первичных ключей.

4. BCNF

Отношение находится в BCNF,
если для каждой функциональной зависимости $X \rightarrow Y$,
X является суперключом. Моя модель удовлетворяет BCNF, так как
для всех функциональных зависимостей X является суперключом.

5. Денормализация

Включение атрибутов Person в таблицу Friend: Если часто требуется извлекать информацию о людях вместе с информацией о их друзьях (например, для отображения списка друзей с их именами, полом и настроением), то этот метод исключит необходимость соединения таблиц `Person` и `Friend` при каждом запросе. Это повысит производительность запросов, которые извлекают информацию о людях и их друзьях. Но увеличится избыточность данных (имя, пол, и настроение человека будут храниться для каждого его друга) и появятся потенциальные проблемы с целостностью данных. Если имя, пол или настроение человека изменится, потребуется обновить все записи друзей этого человека.

Включение атрибутов Bottle в таблицу Drink: Если часто требуется извлекать информацию о бутылках вместе с информацией о напитках (например, для отображения списка напитков с их типом, алкогольностью, состоянием бутылки, объемом и материалом), то этот метод исключит необходимость соединения таблиц `Bottle` и `Drink` при каждом запросе. Но появится избыточность данных (состояние, объем и материал бутылки будут храниться для каждого напитка в этой бутылке) и могут возникнуть проблемы с целостностью данных.

6. Функция на языке PL/pgSQL

```
-- Функция на языке PL/pgSQL
-- Цель: Автоматически обновлять настроение друга (Friend.Mood) при создании нового
-- события (Event) для этого друга, основываясь на местоположении события.
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_friend_mood()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  IF NEW.location = 'Бар' THEN
    UPDATE Friend
    SET mood = 'Веселое'
    WHERE FriendID = NEW.FriendID;
  END IF;

  IF NEW.location = 'Концерт' THEN
    UPDATE Friend
    SET mood = 'Восторг'
    WHERE FriendID = NEW.FriendID;
  END IF;

  IF NEW.location = 'Ресторан' THEN
    UPDATE Friend
    SET mood = 'Хорошее'
    WHERE FriendID = NEW.FriendID;
  END IF;

  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

7. Вывод

При выполнении лабораторной работы я познакомился с понятиями нормализации и денормализации. Также я научился определять функциональные зависимости модели, анализировать модели на соответствие различным нормальным формам. Кроме этого я познакомился с процедурным языком PL/pgSQL и изучил эффективные способы денормализации схемы базы данных и ситуации, в которых возможно их применение.